Ad ve Soyad: **Öğrenci-NO:**

19.11.2023

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
EEEN281 MATLAB ile MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI DERSI
VİZE SINAVI

Soru1	Soru2	Soru3	Soru4	Soru5	TOPLAM
44	14	14	14	14	100

I=find(X,K) X dizisinin sıfırdan farklı girişlerine karşı gelen baştan en çok K adet indisini döndürür. K pozitif tamsayıdır,herhangi sayı tipinde olabilir.
reshape(X,M,N) X elemanlarini kolon bazinda alarak MxN matrisi olusturur.
max(X,Y) X,Y ile aynı uzunlukta olan,elemanları X veya Y'nin en büyük olan elemanlarından oluşan aynı uzunlukta yeni dizi.X,Y'nin biri,her ikisi skaler olabilir.
[Y,I] = max(X,[],DIM) DIM boyutunda çalışır.
[**X,Y] = meshgrid(xgv,ygv)** xgv ve ygv grid vektörlerini çoğaltarak (X,Y) dikdörtgen grid koordinatlarını üretir. xgv grid vektörü numel(ygv) defa çoğaltılarak Xn sütunlarını oluşturur. ygv grid vektörü numel(xgv) defa çoğaltılarak Y satırlarını oluşturur.
linspace(X1, X2, N) X1 ve X2 değerleri arasında N adet değer üretir. N<2 için sadece X2 değeri döner.
mesh(X,Y,Z,C) renkli parametrik meshi belirtilen 4 argümanla çizer. mesh(X,Y,Z) C = Z kullanır, böylece renk mesh yüksekliği ile orantılı olur.
nargin Number of function input arguments.Inside the body of a user-defined function, nargin returns the number of input arguments that were used to call the function.
nargout Number of function output arguments. Inside the body of a user-defined function, nargout returns the number of output arguments that were used to call the function.
poly(r) r dizisi ile verilen koklere ait polinom katsayılarını hesaplar.
P = primes (N) Return all primes up to N.
round(X) rounds the elements of X to the nearest integers.
mean(X), For vectors, is the mean value of the elements in X. For matrices, mean(X) is a row vector containing the mean value of each column.
P = polyfit(X,Y,N) finds the coefficients of a polynomial P(X) of degree N that fits the data Y best in a least-squares sense.
Y = polyval(P,X) returns the value of a polynomial P evaluated at X. P is a vector of length N+1 whose elements are the coefficients of the polynomial in descending powers.
xlabel('text') adds text beside the X-axis on the current axis.
ylabel('text') adds text beside the Y-axis on the current axis.
varargin Variable length input argument list.Allows any number of arguments to a function.
zlabel('text') adds text beside the Z-axis on the current axis.

Ad ve Soyad: **Öğrenci-NO:**

19.11.2023

SORU 1.

```
>>r = [8 12 9 4 23 19 10 11]; x = [1 -2 ; 3 2; 0 -3; 4 0]; A = [1, 2, 3; 4, 5, 6];
>>T=[58 73 73 53 50 48 56 73 73 66 69 63 74 82 84 …
    91 93 89 91 80 59 69 56 64 63 66 64 74 63 69];
```

A) max(x, [ ], 2)'

B) reshape(reshape(A,6,1),1,6)

C) r(round(end/2))-T(1)/116*r(2)^2-1

D) r(r<=10)

E) sum((T>=65)&(T<=80))

F) find((T>=50)&(T<=60))

G) mean(T(1:end/2)<=T(end/2+1:end))

H) A(1:3).^2

I) Tek bir atama işlemi ile r matrisinden [9 23 10] değerlerini q'ya atayınız.

J) [X,Y]=meshgrid(x([3 1],1),A([3 5])); sum(X.*Y)

K) A([2 1], [3 1])

L) q1=r(1:end/2); q2=r(1,end/2+1:end);
find(q2>=q1&2*q1<q2+1)

M) a=1;b=2;c=3; fh=@(a,b) a+b/2+c; a=2;b=-1;c=0;
b=fh(a,c)

N) g=@(x) x-5; x(1)=0;
for i=1:1:7, t=g(x(i)); x(i+1)=x(i)+1; end; t

O) N=10000; A=3*randn(N,1)+4*rand(N,1);
B=mean(A)
B sayısı en çok hangi tam sayıya yakın olur

SORU 2. Aşağıda bir nesnenin zaman-hız grafiğinden alınan bazı değerler verilmiştir. Alınan yol (x) da hız (v) ve zaman (t) cinsinden $x = \int vdt$ şeklindedir.

t (s)	1	2	3.25	4.5	6	7	8	8.5	9.3	10
v (m/s)	5	6	5.5	7	8.5	8	6	7	7	5

a) Tabloda verilen hız grafiğine 3. mertebeden bir polinom uydurunuz.

```
>>clear all
```

b) Elde ettiğiniz polinom denklemini verilen zaman aralığında 20 noktada elde edip bu noktalardan kat edilen mesafeyi elde ediniz.

```
>>
```

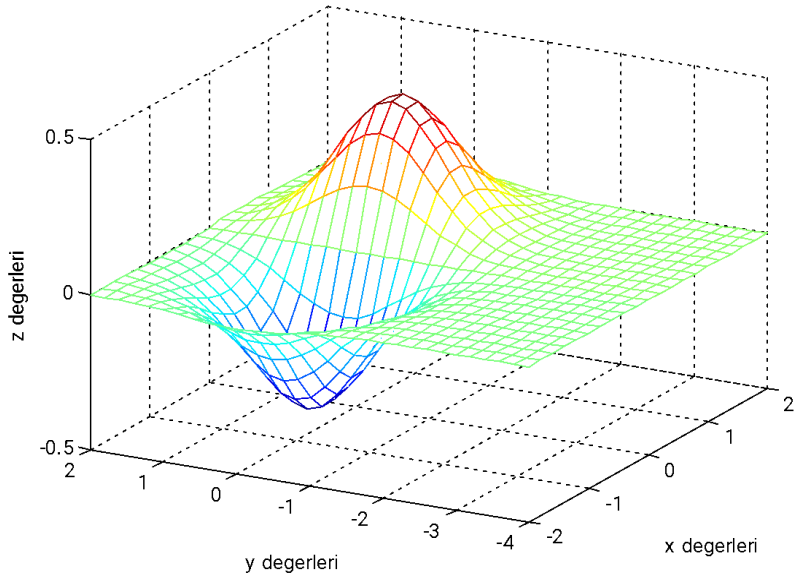
Ad ve Soyad: **Öğrenci-NO:**

19.11.2023

SORU 3.

Girişleri $a_1,a_2,...,a_n$ alarak $b_1=a_1+a_2$, $b_2=a_1+a_2+a_3$, ..., $b_{n-1}=a_1+a_2+...+a_n$ üreten bir fonksiyon yazınız.

SORU 4.



Yandaki 3 boyutlu şekil $z = x.e^{-(x^2+y^2)}$ fonksiyonuna aittir (renk mesh yüksekliği ile orantılıdır, renkler çıkmamıştır.). İlgili komutları kullanarak çizimi yapınız.

>> clear all

SORU 5. 103'ten 1003'e kadar olan asal sayıları V değişkenine lojik indisleme kullanarak atayınız. Akış kontrolü ile yapılması durumunda puan verilmeyecektir.